

Visão Geral das Aulas

- **Aula 1:** Algoritmos, Introdução à Lógica de Programação e Tipos de Dados
 - **Aula 2:** Estruturas Condicionais (if, else e elif)
 - **Aula 3:** Estrutura de Repetição While
 - **Aula 4:** Estrutura de Repetição For e Introdução à sua Usabilidade em Listas
-

Detalhamento Aula a Aula

Aula 1 – Algoritmos, Introdução à Lógica de Programação e Tipos de Dados

Objetivos Específicos:

- Compreender o conceito de algoritmos e sua importância.
- Introduzir os conceitos básicos de lógica de programação.
- Apresentar a linguagem Python e seu ambiente de desenvolvimento.
- Explicar variáveis, operadores básicos e tipos de dados.

Tópicos Essenciais:

- ✓ O que é um algoritmo e sua importância.
 - Atividades: criar algoritmo simples (suco de laranja) e um mais complexo (manual de montagem de móveis).
- ✓ Noções fundamentais de lógica de programação.
- ✓ Introdução à sintaxe básica do Python (Prática na IDE).
- ✓ Definição e uso de variáveis e constantes.
- ✓ Tipos de dados primitivos: inteiros, floats, strings e **booleanos**.
- ✓ Entrada e saída de dados com `input()` e `print()`.
- ✓ Operadores aritméticos e relacionais.

Tópico Extra (Inserido após tipos primitivos): Visão Computacional de Dados Booleanos

- Como o computador entende verdadeiro e falso:
 - `True = 1`, `False = 0` em nível lógico.
- A conversão automática de valores para booleanos em expressões condicionais:
 - `0`, `""`, `[]`, `None` → `False`
 - Outros valores → `True`
- Exemplos práticos de avaliação booleana:

- `bool(0) → False`
- `bool("abc") → True`

Prática:

- Criar programas simples que leem dados do usuário e exibem mensagens personalizadas.
 - Resolver exercícios de fixação sobre variáveis, operadores e tipos primitivos.
-

Aula 2 – Estruturas Condicionais (if, else e elif)

Objetivos Específicos:

- Aprender a utilizar estruturas condicionais para tomada de decisão.
- Compreender a lógica por trás das instruções `if`, `else` e `elif`.
- Aplicar **lógica booleana** em decisões programáticas.

Tópicos Essenciais:

- ✓ Estruturas condicionais: `if`, `else`, `elif`.
 - Continuação de programas criados na Aula 1 com inclusão de condições.
- ✓ Operadores lógicos: `and`, `or`, `not` e sua aplicação.
- ✓ Importância da indentação no Python.
- ✓ Aninhamento de condições.
- ✓ Diferença entre operadores relacionais e lógicos.
- ✓ Aplicações da **lógica booleana** em expressões condicionais.
 - Reforço do entendimento: como o Python interpreta `True` e `False`.

Prática:

- Criar um programa que verifica se um número é positivo, negativo ou zero.
 - Criar um sistema de aprovação escolar com base na média de um aluno.
 - Resolver exercícios de fixação com lógica condicional e booleana.
-

Aula 3 – Estrutura de Repetição While

Objetivos Específicos:

- Entender a necessidade de laços de repetição.
- Compreender a estrutura `while` e sua aplicação.
- Utilizar contadores e acumuladores corretamente.

- Prevenir loops infinitos com condições de parada seguras.

Tópicos Essenciais:

- ✓ O que é um loop e sua utilidade.
- ✓ Estrutura e funcionamento do `while`.
- ✓ Condições de parada e controle de fluxo.
- ✓ Uso de contadores e acumuladores.
- ✓ Como evitar loops infinitos.

Prática:

- Criar um programa que solicita senha até acerto.
- Criar um contador de números até um valor limite.
- Resolver exercícios práticos de repetição com `while`.

Aula 4 – Estrutura de Repetição For e Introdução à sua Usabilidade em Listas

Objetivos Específicos:

- Compreender o funcionamento do laço `for`.
- Diferenciar `for` de `while`.
- Utilizar `for` para iterar sobre sequências.
- Iniciar compreensão sobre manipulação de listas.

Tópicos Essenciais:

- ✓ Estrutura e funcionamento do `for`.
- ✓ Uso da função `range()` para laços controlados.
- ✓ Iteração sobre strings e sequências numéricas.
- ✓ Comparação entre `while` e `for`.
- ✓ Introdução à manipulação de dados em coleções.
 - Preparação conceitual para o conteúdo de listas.

Prática:

- Criar uma tabuada de um número informado pelo usuário.
- Criar um contador de 1 a 10 usando `for`.
- Resolver exercícios com `for` e início de manipulação de coleções simples.